南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

杭临城际项目

S03T-N0.9C 供风装置例行试验大纲

编　　制	郎鹏程	2024.05.13
校　　核	王宏宇	2024.05.15
标　准　化	章萍	2024.05.17
会　　签	汤文韬 李逵	2024.05.17
审　　核	郭志刚	2024.05.18
主　　管	牛瑞	2024.05.18
批　　准	刘元清	2024.05.18

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
-	新编	2018.05.28	王宏宇	牛瑞	杨俊
A	1.供风装置型号由S03T-N0.9A修改为S03T-N0.9C； 2.变更尺寸检查项点中供风装置外形尺寸及安装接口判定值； 3.变更外供风功能及外供风保压试验操作步骤； 4.更新附录S03T-N0.9C供风装置外形接口图； 5.相应变更试验检查成绩单中尺寸检查判定值。	2018.08.08	王宏宇	牛瑞	杨俊
B	1.修订尺寸检查项点中外形尺寸判定值； 2.优化过载保护试验操作步骤； 3.新增双塔干燥器压力开关反馈试验。	2019.01.03	王宏宇	周其显	刘元清
C	因双塔干燥器节流栓孔径由φ1.2为φ2.2，故修订供风装置排量为0.43 m³/min，变更申请单：NJHT/JK(21) 第 035 号。	2021.6.7	刘凯	郭志刚	刘元清
D	根据杭临城际检修情况，修订供风装置排量为0.5（1±6%）m³/min，修订排污阀动作试验，变更申请单：NJHT/JK(23) 第 080 号。	2023.12.11	李解	郭志刚	刘元清
E	根据杭临城际检修情况，修订供风装置超负荷试验判定标准，变更申请单：NJHT/JK(24) 第 027 号。	2024.04.24	郎鹏程	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、总体部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 3
4.5 性能试验 3
4.6 压力卸载试验 5
4.7 温度测量 5
4.8 油温开关试验 5
4.9 安全阀及压力开关试验 6
4.10 过载保护试验 6
4.11 空气净化装置试验 7
4.12 外供风测试 8
4.13 功率测量 9
4.14 超负荷试验 10
附录 A S03T-N0.9C 供风装置外形接口图 11
附录 B 连接器针脚定义 12

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明杭临城际项目 S03T-N0.9C 供风装置的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。主要目的为验证 S03T-N0.9C 供风装置是否满足采购技术规范《PM133593001》以及城市轨道交通车辆风源装置技术规范的要求。

本文件适用于以下供风装置的例行试验：

S03T-N0.9C 供风装置（图号：NJHT 28-00-00-000/03）。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 弹簧直接卸荷式安全阀

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

TB/T 2710.2-2015 机车、动车用空气压缩机技术条件第 2 部分：螺杆空气压缩机

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3183-2007 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

CZJS/T 0014-2016 城市轨道交通车辆风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

- 压缩机标准工况定义如下：

a) 吸气压力: 100 kPa（绝对压力）

b) 吸气温度: 20℃

c) 吸气相对湿度: 0

d) 工作压力：900 kPa

e) 电机转速：1460 r/min

3.1.2 试验电源

（1） 主电源

电压：AC 380 (1±5%)V

频率：50 (1±1%) Hz

（2）控制电源

电压：DC 77V~137.5V

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

3.1.3 试验连接

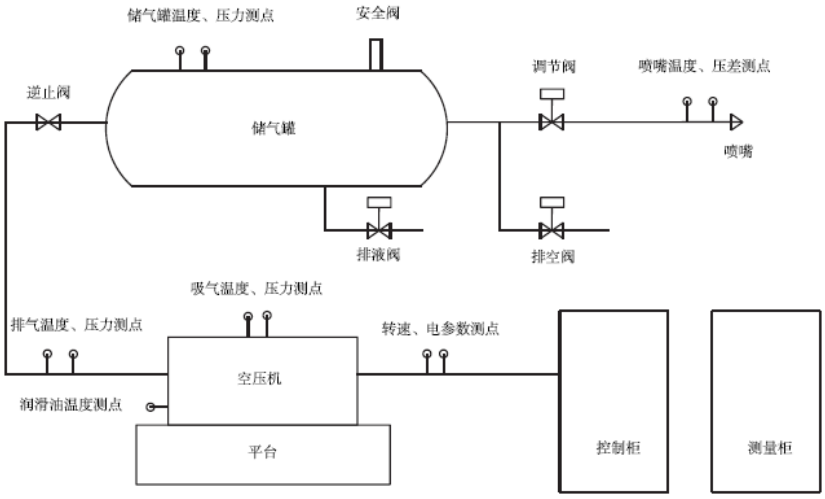


图 1　空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置按照附录 B、C、D 连接在空压机综合试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4　例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1　外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

（1）装置无机械损坏及变形。

（2）电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。

（3）标志应完整、清晰。

（4）油位处于上下限之间，油位正常。

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：长×宽×高：（1612±5）×（923±5）×（641±5）mm。

（2）安装尺寸：长×宽：（1548±2）×（674±2）mm。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.2 称重

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

对供风装置进行称重检查，要求实际重量与设计重量偏差在±3%之内。

- 判定标准：

总重量满足：380±12 kg。

备注：该试验为首件鉴定必做项点，批量交付阶段不作要求。

4.3 接地试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2977-2000

- 试验方法：

① 本试验用于验证供风装置各部位的接地导通性能；

② 试验过程采用 50A 直流接地电阻测试仪测定，测量用电压应不高于 50V；

③ 试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

④ 装置所有接地点都需要测量（含电机、电器控制箱、双塔干燥器、压力开关箱、油气筒等接地点）。

- 判定标准：

接地电阻不大于0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 分别对控制回路 DC110V 和主回路 AC380V 进行绝缘试验；

② 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

③ 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

① 本试验是所有性能试验前的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；

② 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针；从电机风扇端看：顺时针）。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

② 连续运行 30 分钟以上；

③ 应用转速计、光电测速仪或其他仪器测量电机转速；

④ 应用喷嘴法或其它流量测试装置测量装置最终出口的容积流量；

⑤ 根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1460（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.43（1±6%）m³/min
温度、转速修正后容积流量（检修时）	0.5（1±6%）m³/min

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力；

② 连续运行 30 分钟以上，在此过程检查负载压力波动范围。

- 判定标准：

负载压力稳定在 900±30kPa。

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

② 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

③ 目测检查油路接头、机头端盖、螺堵等部位是否出现漏油、渗油现象；

④ 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏油、漏气现象；

（2）若出现现油、气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 压力卸载试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

② 停机并同步测量油气筒内压力降到 300 kPa 以下的卸载时间，并记录防备压启动压力开关 PS1 动作（1、2 触点由断开转为闭合）时的压力值。

- 判定标准：

（1） 卸载时间≤14s；

（2） 压力开关动作值：250±20 kPa。

4.7 温度测量

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

② 利用接触式温度计测量和记录吸气温度、润滑油温度、供风装置最终出口排气温度。

③ 按技术条件规定的限值判定润滑油温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
吸气温度	实测
油温	≤115℃
机组排气温度	实测
机组排气温度－吸气温度	≤15℃

4.8 油温开关试验

- 试验依据:

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法:

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

② 连续运行 20min，观察实时油温指针（黑色）位置；

③ 转动油温开关停机指针（红色），直至低于实时油温指针（黑色）位置，检查空压机是否停机。

④ 试验完成后将油温开关停机指针（红色）恢复至初始设定位置（110℃）。

- 判定标准：

油温开关动作停机。

4.9 安全阀及压力开关试验

- 试验方法:

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法:

通过机组或外供风，分别测量供风装置内的安全阀及压力开关动作值。

4.9.1 安全阀

- 判定标准：

安全阀	整定压力	排放压力	回座压力
1050 kPa 安全阀	满足 1019~1082kPa	≤1155 kPa	≥893 kPa

4.9.2 压力开关

- 判定标准：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF
启停压力开关	700±20 kPa	900±20 kPa
总风压力开关	700±20 kPa	600±20 kPa

4.10 过载保护试验

本试验用于验证供风装置热继电器（FR）电流过载保护功能以及过载信号反馈。

- 试验方法：

① 启动供风装置，并调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

② 将热继电器（FR）旋钮由 ON 转到 OFF 位置，观察供风装置是否停机；

③ 在供风装置停机前后，使用万用表测量热继电器 FR-13R、FR-14R 和 FR-21R、FR-22R 两对触点的通断情况。

④ 试验结束后，将旋钮恢复至 ON 位，确认过载电流动作值为 23A。

- 判定标准：

（1）过载保护动作，供风装置停机；

（2）过载信号反馈：

触点导通状态	FR-13R 和 FR-14R	FR-21R 和 FR-22R
试验前	闭合	断开

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

试验后	断开	闭合

4.11 空气净化装置试验

4.11.1 排污阀动作试验

- 试验方法:

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 900±30 kPa；

② 检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

③ 当排污电磁阀动作时，会有油水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出。

④ 当供风装置停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：
- （1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s，其余时间无泄漏；
- （2）停机排污。

4.11.2 干燥器功能试验

- 试验依据:

CZJS/T 0014-2016、TB/T 3183-2007

1、 再生转换周期测试

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力，使双塔干燥器入口处压力保持在 900±30 kPa；

② 观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

③ 干燥器正常工作时，一侧干燥塔会处于充压吸附状态，另一侧干燥塔则处于泄压再生状态。每一个干燥塔都对应一个压力指示器，高压时，压力指示器阀杆会伸出；低压时，压力指示器阀杆则处于复位状态。通过压力指示器阀杆状态，可以观察干燥器每个干燥塔的工作状态。

④ 每个干燥塔排污口都设置有一个消音器，干燥塔处于吸附状态时，该塔排污口关闭，消音器没有再生气流；而一旦干燥塔处于再生状态时，该塔排污口打开，消音器口会一直有一股微弱的气流排出，该气流属于再生废气，其中夹带少量油水混合物及杂质。

⑤ 双塔正常工作时会定时切换。双塔切换时，干燥塔的状态会迅速转换，原先的吸附塔转换为再生塔，同时原再生塔会同步转换为吸附塔。此过程会有短暂的较大气流通过再生消音器排出（时间约 1-2S）。

⑥ 双塔切换之前，会有 10s 左右的均压过程，处于该过程的左右压力指示器同时处于高压伸出状态，左右消音器同时处于关闭状态，通过观察压力指示器阀杆及排污消音器气流可以判定。

- 判定标准：

（1） 再生转换符合以下控制时序图要求；

（2） 再生转换正常，无异常情况发生。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

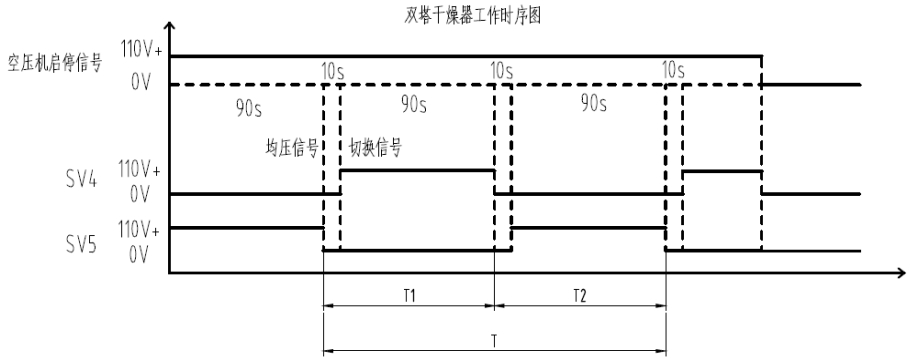


图 2 双塔干燥器切换时序图

2、 压力损失测试

- 试验方法:

① 启动供风装置，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900±30 kPa;

② 分别采集干燥器进气口、出气口的压力值;

③ 通过求差运算，计算压缩空气流经干燥器前后的压力损失大小。

- 判定标准：

干燥器的压力损失：≤30kPa。

3、 干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法:

① 启动供风装置，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 900±30 kPa;

② 当 PS2 对应干燥塔干燥、再生时，分别测量电气控制箱 B14、b19 两对触点的通断情况;

③ 当 PS3 对应干燥塔干燥、再生时，分别测量电气控制箱 b14、b20 两对触点的通断情况。

- 判定标准：

干燥塔干燥时，PS2、PS3 对应触点闭合;

干燥塔再生时，PS2、PS3 对应触点断开。

4.12 外供风测试

4.12.1 外供风功能测试

- 试验方法:

① 试验前，先将 FR 热过载继电器手动开关由 ON 位旋转至 OFF 位，使三相交流电处于切除状态;确认 QF1、QF2 断路器处于闭合状态，使控制电源 DC 110V 处于导通状态。

② 然后将压力开关箱内的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态;

③ 通过外供风插座接入压缩空气，直至风源出口管路有压缩空气，试验 20min。

④ 试验结束后，恢复相应电器开关位置。

- 判定标准：

风源出口供风正常，干燥器再生转换正常。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.12.2 外供风保压测试

- 试验方法:

① 试验前，先将 FR 热过载继电器手动开关由 ON 位旋转至 OFF 位，使三相交流电处于切除状态；同时确认 QF1、QF2 断路器处于闭合状态，使控制电源 DC 110V 处于导通状态；调整延时继电器 KT2 上的 T1 调整旋钮，将时间由 2min 改为 20min；然后断开干燥器控制连接器 X3，使干燥器处于初始位置。

② 然后将压力开关箱内的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态；

③ 用 G3/4 螺塞截断风源出口，使从压缩机出口到风源出口之间的管路处于保压状态。

④ 通过外供风插座接入清洁的压缩空气，使得保压管路压力稳定在 900 kPa。

⑤ 关闭电触点旋塞，稳压 60s 后，通过压缩机出口测试插座 TP3 测量并记录整个保压管路（含过滤器、干燥器、压力开关箱）5min 内的泄漏量ΔP。

⑥ 试验结束后，恢复相应电器开关及连接器位置。

- 判定标准：

$\Delta P \leq 15$ kPa

4.12.3 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法:

① 确认压力开关箱内的带电触点塞门处于 OFF 位，用万用表测量带电触电塞门 1、2 和 1、3 两对触点的导通状态；

② 将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，再次测量带电触点塞门 1、2 和 1、3 两对触点的导通状态；

③ 试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

当塞门触点处于 OFF 位时，1、2 闭合，1、3 断开；

当塞门触点处于 ON 位时，1、2 断开，1、3 闭合。

4.13 功率测量

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

① 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳 900±30 kPa；

② 测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因素；

③ 通过公式$P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$为平均工作电流，$\overline{V}$为平均工作电压，$\cos\phi$为功率因素。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因素	≥0.8
输入功率	10.5（1±10%）kW

4.14 超负荷试验

- 试验依据：

试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

① 在标准工况下启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 990±30 kPa（1.1 倍的额定压力）；

② 连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况。

- 判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏油、漏气现象；

（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出；

（3）通过对应针脚确认油温监测信号输出正常（仅适用于配置温度传感器项目）；

（4）试验结束，停机 10min~20min 确认油位是否处于上下限之间，若油位低于下限，需按公司补油操作进行补油。

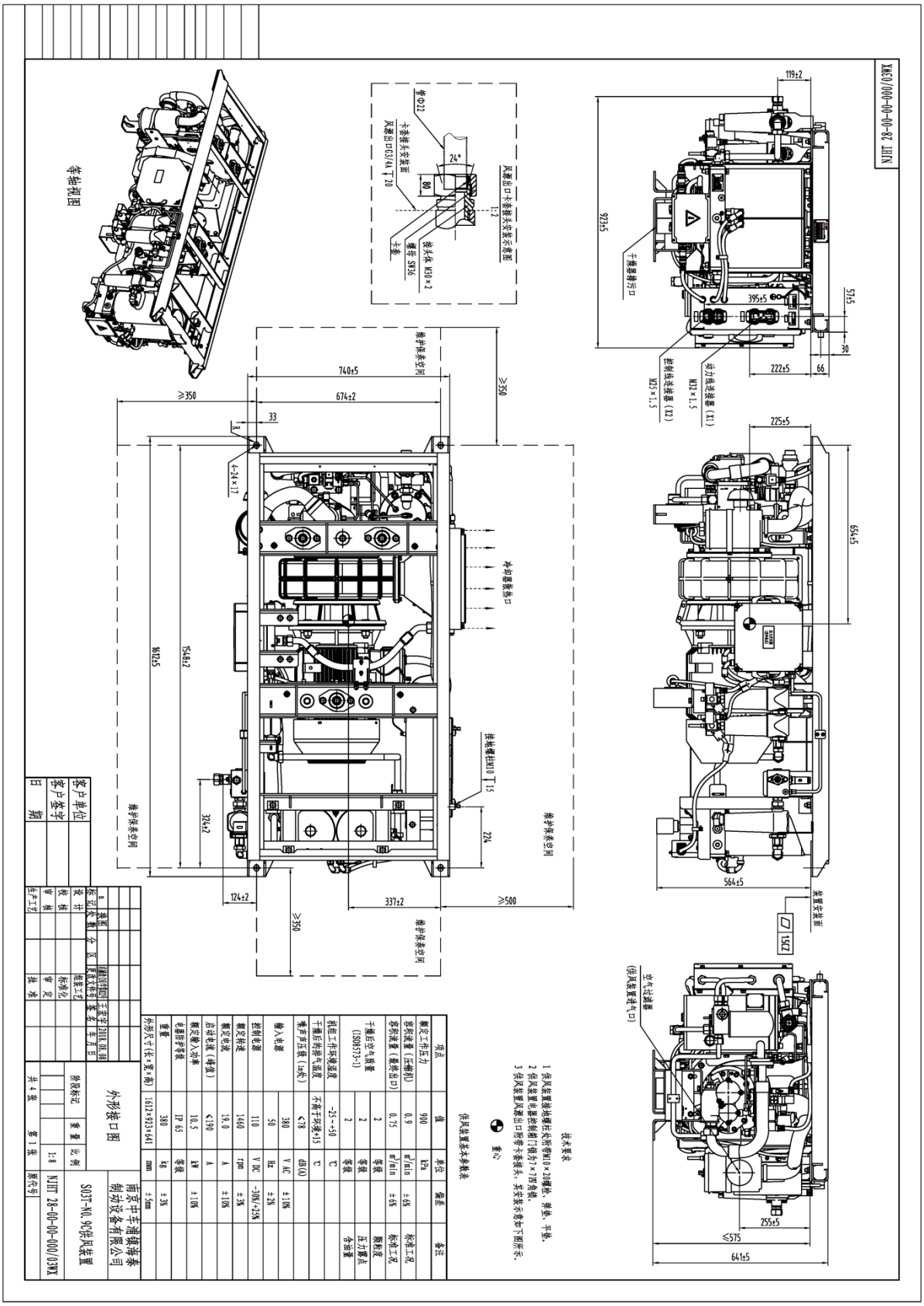
干燥器正常工作时，对应针脚交替输出高低电平信号，若出现下述任意情况，则判定为干燥器故障：

（a）主供风单元启动后，两干燥塔同时为高电平或低电平时间超过 30s；

（b）主供风单元启动后，塔 1 或塔 2 信号为高电平或低电平持续时间超过 180s。

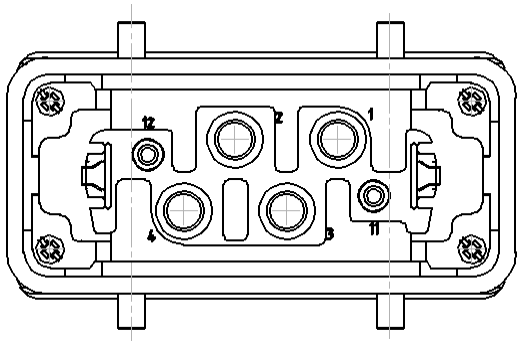
本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 A　S03T-N0.9C 供风装置外形接口图



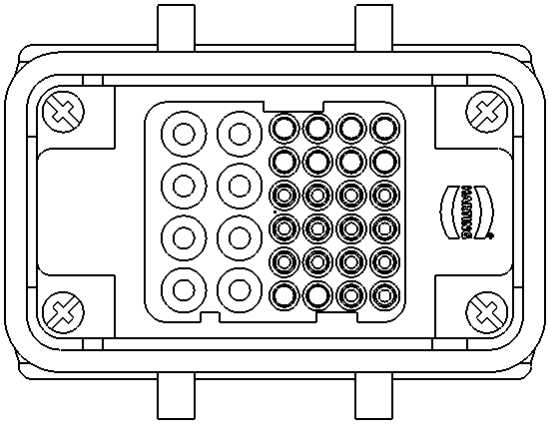
附录 B　连接器针脚定义

（1）动力线连接器（X1）



针脚号	针脚定义
1	U
2	V
3	W
4	空针
11	空针
12	空针

（2）控制线连接器（X2）



针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
1-8	空针	17	电机过载故障信号
9	空针	18	双塔监控压力开关 1 状态信号
10	空针	19	双塔监控压力开关 2 状态信号
11	EBCU 控制信号 DC 110V+	20	总风压力开关供电信号
12	空压机强泵风信号 DC 110V+	21	总风压力开关状态信号 1
13	设备供电正　DC 110V+	22	总风压力开关供电信号
14	空压机高温故障信号	23	总风压力开关状态信号 2
15	设备供电负　DC 110V-	24	外供风模式反馈信号
16	空压机运行状态信号	25-32	空针

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布